Guía de Implementación: RecyclerView

Android Development • Java & XML • Layouts Verticales, Horizontales y Grids

El `RecyclerView` es el componente estándar en Android para mostrar colecciones de datos eficientes. A continuación se presentan los **5 pasos universales** para implementarlo en cualquier proyecto.

Paso 1 Vista Principal (activity_main.xml)

Añade el contenedor del `RecyclerView` dentro del diseño XML de tu Activity o Fragment.

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recReview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

Paso 2 Modelo de Datos (POJO)

Crea la clase que define los datos que contiene cada elemento de la lista.

```
public class MyColor {
    private String colorName;
    private String colorHex;

    public MyColor(String colorName, String colorHex) {
        this.colorName = colorName;
        this.colorHex = colorHex;
    }
    public String getColorName() { return colorName; }
    public String getColorHex() { return colorHex; }
}
```

Paso 3 Layout del Ítem (colors_recycleview.xml)

La configuración de dimensiones del ítem varía según la orientación deseada:

> **Regla de Dimensiones:** Para desplazamientos verticales o Grid usa `layout_width="match_parent"`. Para desplazamientos horizontales usa un ancho fijo (ej. 200dp) o `wrap_content`.

```
<!-- Ejemplo de Ítem Horizontal con Ancho Fijo -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="8dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
```

Paso 4 Adaptador y ViewHolder (ImageAdapter.java)

El Adaptador vincula los datos con las vistas e implementa el listener para clics.

```
public class ImageAdapter extends RecyclerView.Adapter<ImageAdapter.ImageHolder> {
    private ArrayList<MyColor> colores;
    private OnItemClickListener listener;

    public interface OnItemClickListener { void OnItemClick(MyColor color); }

    public ImageAdapter(ArrayList<MyColor> colores, OnItemClickListener listener) {
        this.colores = colores; this.listener = listener;
    }

    @NonNull @Override
    public ImageHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View v = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.colors_recycleview, parent,
false);
        return new ImageHolder(v);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull ImageHolder holder, int pos) {
holder.assignData(colores.get(pos)); }

    @Override
    public int getItemCount() { return colores != null ? colores.size() : 0; }

    public class ImageHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView textView;
        public ImageHolder(@NonNull View v) { super(v); textView = v.findViewById(R.id.textView); }

        public void assignData(MyColor myColor) {
            textView.setText(myColor.getColorName());
            itemView.setBackgroundColor(Color.parseColor(myColor.getColorHex()));
            itemView.setOnClickListener(v -> listener.OnItemClick(myColor));
        }
    }
}
```

Paso 5 Configuración del LayoutManager (MainActivity.java)

Aplica el `LayoutManager` deseado directamente en el código de tu Activity.

```
RecyclerView recReview = findViewById(R.id.recReview);
ImageAdapter adapter = new ImageAdapter(colores, color ->
    Toast.makeText(this, color.getColorName(), Toast.LENGTH_SHORT).show()
);
recReview.setAdapter(adapter);

// 1. LISTA VERTICAL (Predeterminado)
recReview.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false));

// 2. LISTA HORIZONTAL (Para Carruseles)
// recReview.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.HORIZONTAL, false));

// 3. CUADRÍCULA / GRID (2 Columnas)
// recReview.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this, 2));
```

Resumen de Configuración por Orientación

Orientación	LayoutManager en Java	Ancho (XML)	Alto (XML)
Vertical	`LinearLayoutManager(..., VERTICAL, false)`	`match_parent`	`wrap_content`
Horizontal	`LinearLayoutManager(..., HORIZONTAL, false)`	`wrap_content` / `200dp`	`match_parent`
Grid / Galería	`GridLayoutManager(this, numColumnas)`	`match_parent`	`wrap_content`